

Prática no. 3

Interfaceamento com Botões, LEDs e Displays de 7 Segmentos em XC8

Objetivos

- Familiarização com a programação XC8 e suas funções;
- Praticar o interfaceamento com botões, LEDs e displays de 7 Segmentos.

02 de Abril de 2026

Etapa 1. Acionamento Sequencial de LEDs

Projete um sistema de controle de seta de carro composto por oito LEDs (Figura 1).

- Acionada a seta da esquerda, acendem-se os LEDs de forma sequencial, primeiro D4, depois D4 e D3, então D4, D3 e D2, por fim, D4 a D1, com modificações em intervalos de 0,5 segundos.
- Acionada a seta da direita, ativam primeiro D5, depois D5 e D6, então D5, D6 e D7, por fim, D5 a D8.

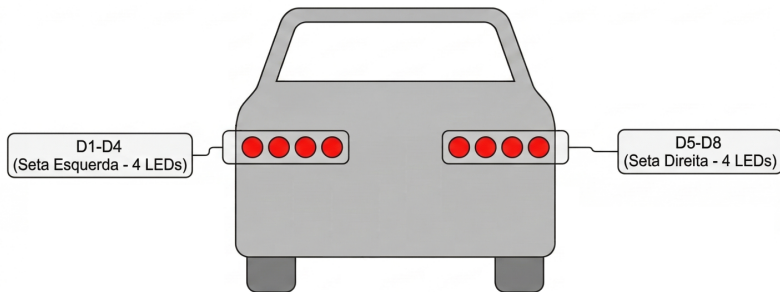


Figura 1: Diagrama do sistema de controle de setas de carro.

Usando o circuito da Figura 2 e o kit Exsto XM118, siga as seguintes etapas:

- Crie um projeto usando o código em XC8 do Exemplo 6 (visto em aula).
- Use o botão em RB1/INT1 como seta da esquerda, acionado os LEDs D4 a D1. O procedimento é repetido enquanto o botão estiver pressionado.
- Adicione a funcionalidade da seta da direita com o botão em RB2/INT2 e os LEDs D5 a D8.

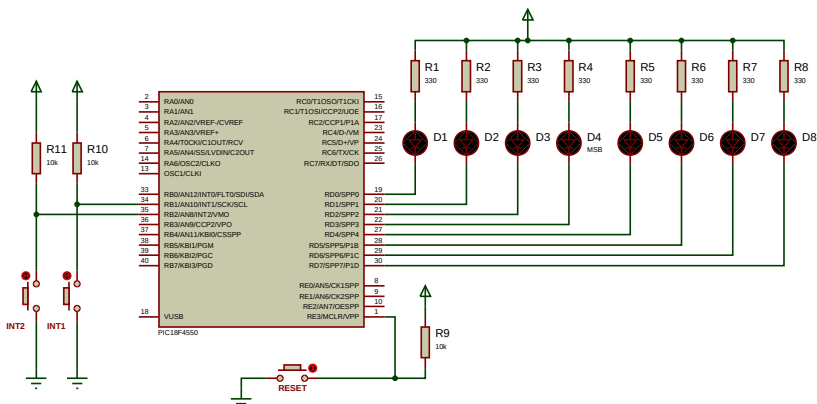


Figura 2: Circuito do sistema de controle de setas de carro com PIC.

Etapa 2. Contador de Números Primos

Com base no circuito da Figura 3, que apresenta conexões com displays de 7 segmentos no kit XM118, faça um *firmware* em XC8 que implemente um contador de números primos de um dígito (2, 3, 5 e 7) com mudança conforme o acionamento de um botão.

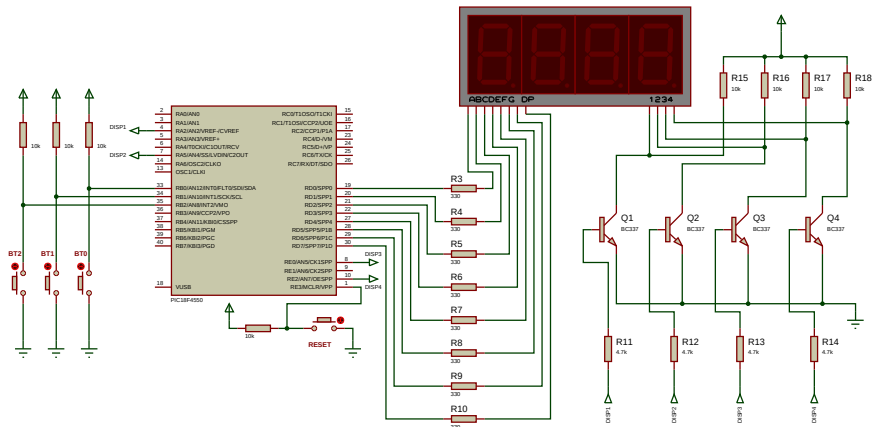


Figura 3: Circuito com PIC e displays de 7 segmentos do kit Exsto XM118.

Considere as etapas abaixo:

- a) Modifique o Exemplo 6 para que a contagem crescente seja somente dos números primos usando o botão ligado em RB1/INT1. Teste no kit XM118.
- b) Adicione a funcionalidade de contagem no sentido decrescente conforme for pressionado o botão ligado em RB2/INT2. Teste no kit XM118.
- c) Adicione o botão em RB0/INT0 com a função de mudar o display utilizado. Cada vez que o botão for pressionado, deve-se mudar para o display da esquerda, ao final, volta-se para o primeiro. Teste no kit XM118.

As conexões entre o PIC e transistores de acionamento dos displays são:

- Display 1 (DISP1): pino PORTA,RA5 (XM118) e PORTA,RA2 (PICSimLab)
- Display 2 (DISP2): pino PORTA,RA2 (XM118) e PORTA,RA3 (PICSimLab)
- Display 3 (DISP3): pino PORTE,RE0 (XM118) e PORTA,RA4 (PICSimLab)
- Display 4 (DISP4): pino PORTE,RE2 (XM118) e PORTA,RA5 (PICSimLab)

Para retirar a trepidação (*bounce*) dos botões em software, pode-se fazer:

```
if(PORTBbits.RB0 == 0){
    __delay_ms(25);
    < executa a ação >
}
```